Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #2: VLAN

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

Una VLAN (*Virtual Local Area Network*) permite organizar una red física en redes lógicas más pequeñas permitiendo segmentar el tráfico, gestionar la red, mejorar la seguridad y el rendimiento. Las VLAN agrupan dispositivos en subredes lógicas, haciendo que funcionen como si estuvieran en redes separadas, aunque compartan una misma infraestructura con otras VLAN. Las VLAN mejoran el rendimiento de la red a través de la división de grandes dominios de difusión.

Para que los hosts de una VLAN puedan comunicarse con los hosts de otra VLAN debe de haber un dispositivo de capa 3 que permita el enrutamiento entre múltiples VLAN.

El protocolo VTP (*VLAN Trunking Protocol*) permite la propagación de información de VLAN a los equipos de red, facilitando la gestión de las VLAN en redes complejas.

Objetivo

Crear una VLAN de Datos (10), Telefonía (20) y Administración (30), para las cuales se deben de asignar puertos de acceso; configurar puertos troncales en equipos intermedios; y configurar equipos finales. También se creará una VLAN nativa (99) para reenviar todo el tráfico no etiquetado hacia esta VLAN (no habrá puertos de acceso asignados a esta VLAN).

Implementar enrutamiento entre múltiples VLAN utilizando *Router-on-a-Stick*.

Utilizar VTP para la propagación de información de VLAN.

Requisitos

- 2 Switch Cisco Catalyst 2960
- 1 Router Cisco 2911
- 5 PC

1. Configuración de VLAN

Para iniciar la configuración de VLAN, partimos de la topología base mostrada en la figura 1, donde se puede apreciar la VLAN de cada PC según el color de la elipse en la que esté, así como también, el direccionamiento de todos los equipos e interfaces utilizadas. Esta topología servirá como referencia para la implementación física.

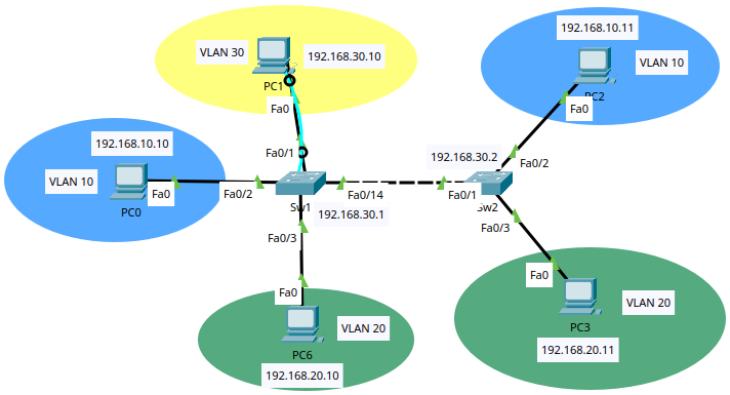


Figura 1: Topología base.

Iniciamos creando las VLAN, tanto en `Sw1` como en `Sw2`, mediante el comando

```
Switch(config)# vlan vlan-id
```

Por cada VLAN que se vaya creando, se le especifica un nombre. En nuestro caso, los nombres corresponden a `Data`, `Telephony`, `Admin` y `Native` de las VLAN 10, 20, 30 y 99, respectivamente. El comando a utilizar es

```
Switch(config-vlan)# name vlan-name
```

Después de crear las VLAN y especificarles un nombre, el siguiente paso es asignar puertos a cada VLAN. Para ello, se ingresa al modo de configuración de la interfaz correspondiente. Después, se establece el puerto en modo de acceso. Finalmente, se asigna el puerto a la VLAN correspondiente. Los comandos a utilizar son

```
Switch(config)# interface interface-id
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan vlan-id
```

Por último, llega el momento de configurar los enlaces troncales de VLAN en ambos switches. Este enlace troncal de VLAN nos permitirá transportar el tráfico de múltiples VLAN entre los dos switches.

Para habilitar el vínculo troncal, se configuran los puertos de interconexión en común en modo troncal y se cambia la VLAN nativa por la 99. Los comandos a utilizar son

```
Switch(config)# interface interface-id
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan-id
```

La figura 2 muestra el resultado de crear y configurar las VLAN con sus respectivos puertos siguiendo la topología de la figura 1. Nótese que los puertos `Fa0/14` y `Fa0/1` de los switches `Sw1` y `Sw2`, respectivamente, no aparecen en la figura 2 dado que fueron configurados como puertos troncales.

```
Sw1#show vlan br

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10   Data                             active    Fa0/2
20   Telephony                        active    Fa0/3
30   Admin                            active    Fa0/1
99   Native                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

(a) Información de VLAN de `Sw1`.

```
Sw2#show vlan br

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gi0/2
10   Data                             active    Fa0/2
20   Telephony                        active    Fa0/3
30   Admin                            active
99   Native                           active
```

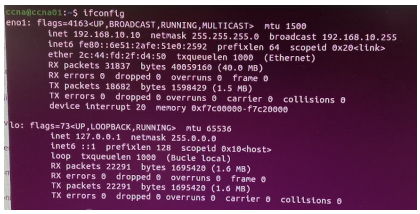
(b) Información de VLAN de `Sw2`.

Figura 2: Información de VLAN y asignación de puertos.

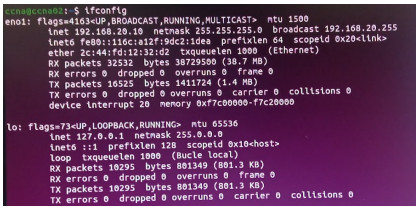
En este punto, solo las PC que pertenezcan a la misma VLAN podrán comunicarse entre sí. La configuración de direccionamiento para las PC físicas sería de la siguiente manera

- `ccna01`: `192.168.10.10/24`
- `ccna02`: `192.168.20.10/24`
- `ccna03`: `192.168.10.11/24`
- `ccna04`: `192.168.20.11/24`

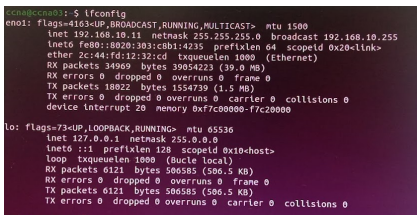
La figura 3 muestra la configuración de direccionamiento de cada PC.



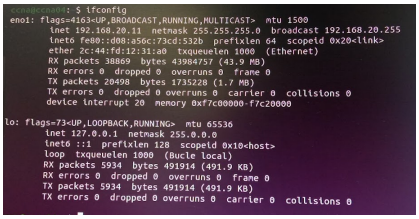
(a) direccionamiento `ccna01`.



(b) direccionamiento `ccna02`.



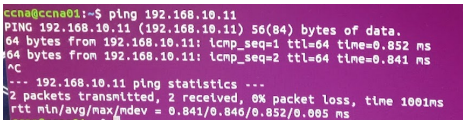
(c) direccionamiento `ccna03`.



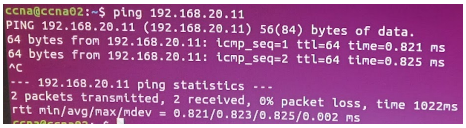
(d) direccionamiento `ccna04`.

Figura 3: Direccionamiento de las PC.

Probamos la conectividad a través del comando `ping` entre las PC con direcciones `192.168.10.10/24` y `192.168.10.11/24`, y las PC con direcciones `192.168.20.10/24` y `192.168.20.11/24`. Véase la figura 4.



(a) Conectividad entre PC de VLAN 10.



(b) Conectividad entre PC de VLAN 20.

Figura 4: Conectividad entre PC de una misma VLAN.

2. Enrutamiento entre VLAN (Router-on-a-Stick)

Si queremos que las PC de una VLAN puedan comunicarse con las PC de otra VLAN, se requiere de un dispositivo de capa 3, el cual se encargará de reenviar el tráfico de una VLAN a otra VLAN.

Para nuestro caso, haremos uso del método *Router-on-a-Stick*, el cual solo se requiere una interfaz física para enrutar el tráfico entre varias VLAN. La figura

5 muestra la topología que se usará, la cual se basa de la topología anterior (figura 1), añadiendo un router.

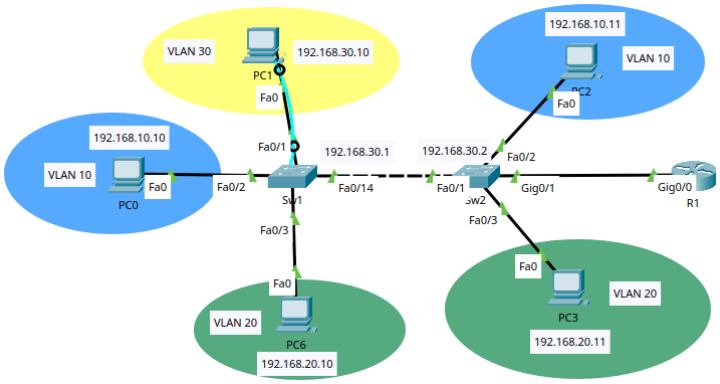


Figura 5: Topología que utiliza un router para reenvío de tráfico de VLAN.

La interfaz física del router se configura como un troncal, la cual se conecta a un puerto troncal en un switch. Esta interfaz del router se configura mediante subinterfaces que identifican las VLAN enrutables. Cada subinterfaz tiene su propia descripción, dirección IP y una asignación de VLAN. Las subinterfaces para `R1` corresponden a `Gig0/0.10`, `Gig0/0.20`, `Gig0/0.30` y `Gig0/0.99` para las VLAN 10, 20, 30 y 99, respectivamente. Los comandos a utilizar son

```
Router(config)# interface interface-id subinterface-id
Router(config-subif)# description line
Router(config-subif)# encapsulation vlan-id [native]
Router(config-subif)# ip address ip-address subnet-mask
```

Cuando se hayan creado todas las subinterfaces, se habilita la interfaz física mediante el comando `no shutdown` en el modo de configuración de interfaz, que en nuestro caso es la `Gig0/0`, provocando que todas las subinterfaces se habiliten también.

También podemos configurar la interfaz de admistración en ambos switches, que corresponde a la VLAN 30, para poder administrarlos de forma rémota. Para ello, se ingresa a la interfaz de administración. Después, se asigna una dirección IP y máscara de subred para la administración y se habilita la interfaz. Por último, en el modo de configuración global, se establece la dirección de puerta de enlace predeterminada, la cual corresponde a la dirección asignada a la subinterfaz de la VLAN. Los comandos son

```
Switch(config)# interface vlan vlan-id
Switch(config-if)# ip address ip-address subnet-mask
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip default-gateway ip-address
```

Ahora, las PC de una VLAN podrán comunicarse con otras PC de otro VLAN. En la figura 6 se muestra como la PC `ccna01` (con IP `192.168.10.10/24`) tiene conectividad con la PC `ccna02` (con IP `192.168.20.10/24`).

```
ccna@ccna01:~$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.35 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.12 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.119/1.733/2.347/0.614 ms
```

Figura 6: Conectividad entre las PC `ccna01` y `ccna02`.

3. VTP (VLAN Trunking Protocol)

El protocolo VTP (*VLAN Trunking Protocol*) nos permite centralizar y simplificar la gestión de VLAN en redes de gran tamaño. Para ello, se requiere un switch *server*, el cual se encargará de sincronizar la información de VLAN entre los diferentes switches que cumplen el rol de *client*, permitiendo así la actualización del archivo `vlan.dat` de los switches. Véase la figura 7.

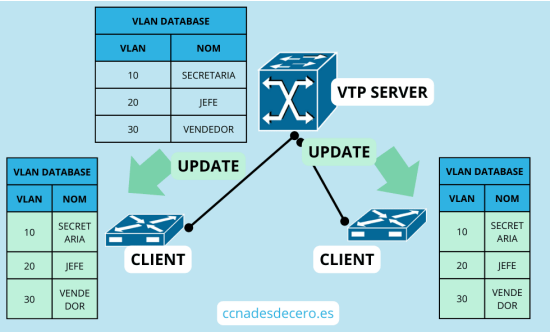


Figura 7: Esquema del funcionamiento del protocolo VTP.

Para nuestro caso, consideramos que el switch `Sw1` es el *server* y el switch `Sw2` es el *client*, basándonos en la última topología de la figura 5. Para que el protocolo VTP funcione correctamente, los switches deben tener en común

- Dominio VTP.
- Contraseña.
- Número de revisión.
- La misma fecha de última modificación.
- Fuente de la última modificación.

Sabido la anterior, entonces iniciamos con la configuración VTP.

Primero, se hace la elección de la versión VTP. La versión que utilice el servidor debe ser la misma que en todos los clientes. El comando utilizado es

```
Switch(config)# vtp version {1 | 2 | 3}
```

Después, se especifica el nombre de dominio VTP. De igual forma, este debe ser el mismo para todos los switches. Para nuestro caso, se usó el nombre de dominio `TEST_VTP`. El comando utilizado es

```
Switch(config)# vtp domain NAME
```

Luego, se elige el modo de nuestro switch. Para el caso de `Sw1` se elige el modo `server`, y para `Sw2`, se elige el modo `client`. El comando a utilizar es

```
Switch(config)# vtp mode { server | client | transparent | off }
```

Finalmente, se especifica una contraseña en común en todos los switches. En nuestro caso, se usó la constraseña `cisco`. El comando es

```
Switch(config)# vtp password PASSWORD
```

La figura 8 muestra el estado del protocolo VTP en el switch servidor `Sw1`.

```
Sw1#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : TEST_VTP
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : bcc4.937a.3000
Configuration last modified by 192.168.30.1 at 3-1-93 02:08:16
Local updater ID is 192.168.30.1 on interface Vl30 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 255
Number of existing VLANs          : 9
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x0F 0xBC 0x02 0xC9 0x50 0x82 0x3A 0xAD
                                    0x93 0x26 0x8B 0xFE 0xAA 0x55 0x5F 0xD6
```

Figura 8: Estado del protocolo VTP en el switch servidor `Sw1`.

Como manera de prueba, en el switch servidor se creará una nueva VLAN 100 que tendrá como nombre `prueba1`, y a la VLAN 99 se le renombrará como `acceso`. Véase la figura 9.

```
Sw1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Sw1(config)#vlan 100
Sw1(config-vlan)#name prueba1
Sw1(config-vlan)#vlan 99
Sw1(config-vlan)#name acceso
Sw1(config-vlan)#^Z
Sw1#
```

Figura 9: Prueba para ver el funcionamiento de VTP.

Por lo tanto, al ver el estado VTP del switch `Sw1`, se logra apreciar que hubo 2 cambios en la sección *Configuration Revision*, los cuales corresponden a la prueba realizada. Véase la figura 10.

```
Sw1#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : TEST_VTP
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : bcc4.937a.3000
Configuration last modified by 192.168.30.1 at 3-1-93 02:32:23
Local updater ID is 192.168.30.1 on interface Vl30 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 255
Number of existing VLANs          : 10
Configuration Revision            : 2
MD5 digest                        : 0xF1 0x65 0x23 0x19 0xCF 0x07 0x43 0xAF
                                    0xA5 0xFC 0x1E 0x7A 0xCC 0xF0 0x33 0xED
```

Figura 10: Cambios reflejados en el switch servidor.

Si echamos un vistazo al switch cliente `Sw2`, podemos ver que en la sección de VLAN, ya tiene reflejado los cambios de la información de VLAN, así como también, el número de revisión coincide con el del switch servidor `Sw1`. Véase la figura 11.

```
Sw2#show vlan br

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gi0/2
10   Data                             active    Fa0/2
20   Telephony                        active    Fa0/3
30   Admin                            active
99   acceso                           active
100  prueba1                          active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

(a) Información de VLAN actualizada en el switch cliente.

```
Sw2#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : TEST_VTP
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : bcc4.932b.d200
Configuration last modified by 192.168.30.1 at 3-1-93 02:32:23

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Client
Maximum VLANs supported locally   : 255
Number of existing VLANs          : 10
Configuration Revision            : 2
MD5 digest                        : 0xF1 0x65 0x23 0x19 0xCF 0x07 0x43 0xAF
                                    0xA5 0xFC 0x1E 0x7A 0xCC 0xF0 0x33 0xED
```

(b) Número de revisión reflejado en el switch cliente.

Figura 11: Actualización de información VLAN en el switch cliente.

Anexo: archivos de configuración

Switch `Sw1`

```
Building configuration...

Current configuration : 1678 bytes
!
version 15.0
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Sw1
!
enable secret 5 $1$euX6$NHvZBGpWvxw.pr9r5hiSd0
!
!
!
no ip domain-lookup
!
username administrator secret 5 $1$21wT$oCsY49j2FbQQqn2JFC9nI0
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
```

```
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
```

```
!
interface Vlan30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.30.254
!
banner motd ^CAuthorized access only!^C
!
!
!
line con 0
 password 7 104D000A0618
 login
!
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet
line vty 5 15
 login local
 transport input telnet
!
!
!
!
end
```

Switch Sw2

```
Building configuration...

Current configuration : 1656 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Sw2
!
enable secret 5 $1$euX6$NHvZBGpWvxw.pr9r5hiSd0
!
!
!
no ip domain-lookup
!
username administrator secret 5 $1$21wT$oCsY49j2FbQQqn2JFC9nI0
```

```
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
```

```
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan30
 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.30.254
!
banner motd ^CAuthorized access only!^C
!
!
!
line con 0
 password 7 104D000A0618
 login
!
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet
line vty 5 15
 login local
 transport input telnet
!
!
!
```

```
!
end
```

Router R1

```
Building configuration...

Current configuration : 1551 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
enable secret 5 $1$euX6$NHvZBGpWvxw.pr9r5hiSd0
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username administrator secret 5 $1$21wT$oCsY49j2FbQQqn2JFC9nI0
!
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524Y0DC-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
```

```
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 description Trunk link to Sw2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 description Default gateway for VLAN 10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 description Default gateway for VLAN 20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 description Default gateway for VLAN 30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.99
 description Default gateway for VLAN 99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
```

```
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAuthorized access only!^C
!
!
!
!
line con 0
 password 7 104D000A0618
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input telnet
line vty 5 15
 login local
 transport input telnet
!
!
!
end
```